

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.077 – Página 1/15	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

APRESENTAÇÃO

Este documento trata-se de um Procedimento Operacional Padrão aplicado à execução de manutenção preventiva de equipamentos do tipo refrator de greens.

Tem o intuito de prover ao executor do procedimento de manutenção preventiva informações sobre este tipo de manutenção; expor quais legislações, normas e documentos aplicáveis e que compuseram a elaboração do procedimento, fazendo com que o executor saiba quais documentos buscar em caso de dúvidas; demonstrar qual material será necessário, incluindo itens de segurança; indicar as periodicidades de manutenções padronizadas e como estas devem ser realizadas; por fim, estabelecer a metodologia de registro dos serviços executados e identificação dos equipamentos submetidos a este tipo de intervenção.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.077 – Página 2/15	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	3
2 OBJETIVO	3
3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO	4
4 PÚBLICO-ALVO	4
5 MATERIAL	4
5.1 Ferramentas e padrões necessários à execução do procedimento	5
5.2 Peças de substituição	5
5.3 Equipamentos de proteção necessários	6
5.4 Limpeza/Desinfecção do equipamento	6
6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO	7
6.1 Periodicidade de execução	7
6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa	8
6.3 Formulário para registro dos dados	8
6.3.1 Itens de verificação	8 7
REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO ..	12 8
REFERÊNCIAS	12 9
HISTÓRICO DE REVISÃO	13
ANEXO A – Checklist de Manutenção Preventiva de equipamentos do tipo refrator de greens	14

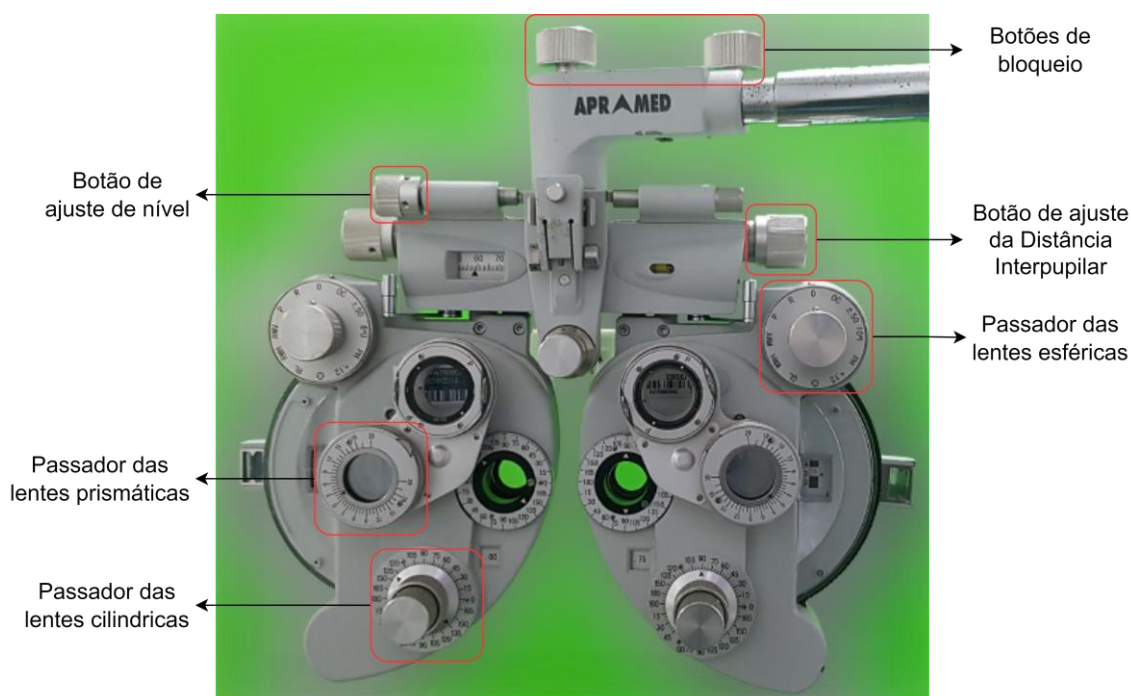
Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.077 – Página 3/15	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

1 INTRODUÇÃO

A manutenção preventiva se refere à manutenção efetuada periodicamente, com intuito de reduzir possíveis falhas e/ou desgaste da atuação de algum item (ABNT, 1994). Neste contexto, este procedimento reúne as informações necessárias para execução do procedimento de manutenção preventiva em equipamentos do tipo refrator de greens.

Os equipamentos do tipo refrator de greens são utilizados para testes oftalmológicos de refração. O equipamento é composto por um conjunto de lentes e filtros, de diferentes formatos e características, onde o médico consegue alternar combinações durante a avaliação do paciente, de maneira rápida e fácil (GMDN AGENCY, 2011).

Figura 1 - Equipamento do tipo refrator de greens.



Fonte: Elaboração própria (2021).

2 OBJETIVO

Este Procedimento Operacional Padrão (POP) tem por objetivo apresentar instruções de como executar manutenções preventivas em equipamentos do tipo refrator de greens.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.077 – Página 4/15	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO

Os documentos aplicáveis a este procedimento, e que foram utilizados para sua elaboração, encontram-se listados no Quadro 1. Para maiores informações a respeito do equipamento que está sendo submetido ao procedimento de manutenção preventiva, consulte o manual do usuário.

Quadro 1 - Lista de documentos aplicados ao procedimento.

Lista de documentos	
BRASIL (2021)	RDC 546/2021 - Dispõe sobre os requisitos essenciais de segurança e eficácia aplicáveis aos produtos para saúde.
ABNT (2015)	ABNT NBR ISO 15004-1: Instrumentos oftálmicos. Requisitos fundamentais e métodos de ensaio. Requisitos gerais aplicados a todos os instrumentos.
TAKAGI (2020)	VT-5 Manual de instruções.
TOWA MEDICAL (s.d.)	Refrator de greens. Modelo BR7. Manual de operação.

Fonte: Elaboração própria (2021).

4 PÚBLICO-ALVO

Este procedimento destina-se aos profissionais da Engenharia Clínica que buscam instruções para execução de manutenção preventiva em equipamentos do tipo refrator de greens. Estão habilitados a executar este procedimento os profissionais que:

- Tenham experiência em equipamentos médico-hospitalares e/ou treinamento relacionado;
- Tenham conhecimento sobre teoria básica de circuitos elétricos, compreensão da importância de travas de segurança, compreensão do objetivo do procedimento, e que saiba como agir em situações de anormalidade (ABNT, 2020);
- Tenham registro em conselho de classe competente.

5 MATERIAL

Nos itens a seguir todo material necessário para a execução deste procedimento estará listado e especificado. Certifique-se de reuni-los antes de iniciar o procedimento.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.077 – Página 5/15	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

5.1 Ferramentas e padrões necessários à execução do procedimento

As ferramentas e padrões necessários para a execução deste procedimento estão dispostos no Quadro 2.

Quadro 2 - Lista e especificação das ferramentas e padrões necessários.

Ferramenta	Especificação
Jogo de chaves fenda e estrela	Ponta fosfatada e magnetizada; cabo em PVC ou outro material não condutor. Tamanhos chaves de fenda ponta chata: 3x75mm (1/8x3"), 5x100mm (3/16x3") e 6x125mm (1/4x5"); tamanhos chaves estrelas: número 2 (6x125mm) e número 1 (5x100mm).
Jogo de chaves de precisão	Chave Philips, tamanhos: 00, 0,1, 1; Chaves de fenda, tamanhos: 1,0 mm, 1,2 mm, 1,4 mm, 1,8 mm, 2,4 mm, 3,0 mm; Ponteiro; Batedor.
Jogo de chaves hexagonais (tipo Allen)	Acabamento fosfatado. Tamanhos: 1/16", 5/64", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 1/4", 5/16" e 3/8".
Escova/Pincel	Tamanho médio. Cerdas antiestáticas.
Kit para limpeza de lentes	Kit com para limpeza de lente indicado pelo fabricante do equipamento. Geralmente composto por pincel, pano e solução de limpeza.

Fonte: Elaboração própria (2021).

5.2 Peças de substituição

Segue, no Quadro 3, a lista de peças e componentes indicados para substituição, conforme manuais dos fabricantes consultados. A substituição efetiva destas peças deve estar balizada pelo Engenheiro Clínico responsável.

Quadro 3 – Lista de peças e componentes indicados para substituição e períodos estabelecidos pelo fabricante.

Peça/Componente	Período indicado para troca
Suporte de testa	Sempre que apresentar desgaste excessivo
Protetor de face	

Fonte: Elaboração própria (2021).

Tipo do	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.077 – Página 6/15	
Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE	Emissão:	Próxima revisão:
Título do			
EQUIPAMENTOS DO TIPO REFRATOR DE			
Documento	GREENS	Versão:	

5.3 Equipamentos de proteção necessários

Durante a execução deste procedimento, o profissional pode estar exposto aos riscos elencados no Quadro 4. Portanto, é importante que os equipamentos de proteção sugeridos sejam utilizados.

Quadro 4 – Riscos/exposições e equipamentos de proteção sugeridos.	
Risco/Exposição  Risco Biológico	Equipamentos de proteção sugeridos Luva de procedimento (nitrílica - sem pó), capote/jaleco descartável ou reutilizável.

Fonte: Elaboração própria (2021).

5.4 Limpeza/Desinfecção do equipamento

O material utilizado para limpeza e desinfecção do equipamento está listado no Quadro 5. Em caso de dúvidas, consulte o manual do usuário. Para maiores informações quanto à diluição dos desinfetantes líquidos, consulte o rótulo do desinfetante.

Quadro 5 – Material para limpeza e desinfecção.	
Material para limpeza	
• Pano macio; • Detergente neutro.	
Material para desinfecção	
✓ • Pano macio; • Desinfetantes à base de quaternário de amônio.	
Geralmente os hospitais possuem desinfetantes homologados pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), sempre que possível deve-se utilizar o material homologado pela instituição.	

Verificar, no rótulo do produto e no manual do equipamento, quais produtos não podem ser utilizados.

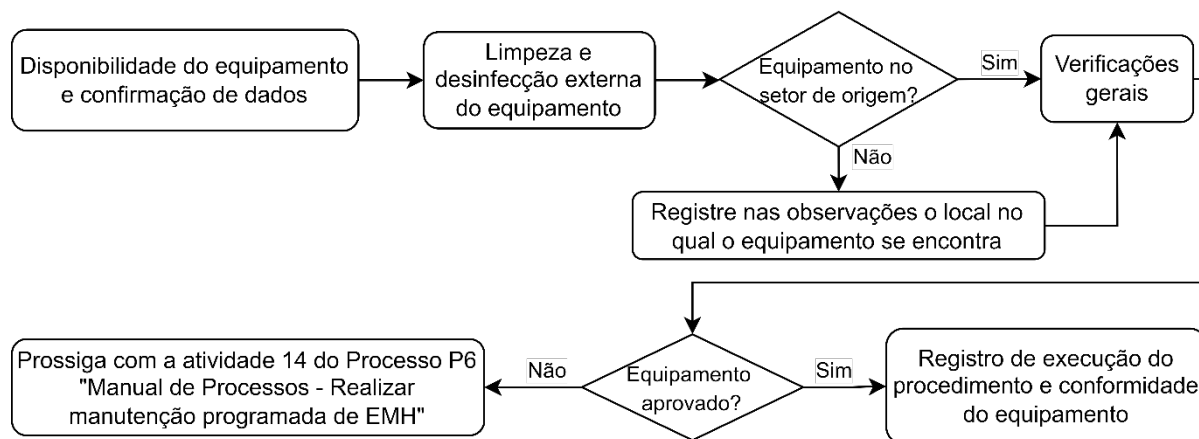
Fonte: Elaboração própria (2021).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.077 – Página 7/15	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO

Esta seção contém instruções claras e objetivas a respeito da execução da manutenção preventiva em equipamentos do tipo refrator de greens. As verificações referentes à manutenção preventiva só devem ser iniciadas após a limpeza e a desinfecção do equipamento.

Figura 2 - Etapas de execução do procedimento de manutenção preventiva de equipamentos do tipo refrator de greens.



Fonte: Elaboração própria (2021).

6.1 Periodicidade de execução

No Quadro 6 temos a periodicidade sugerida pela metodologia da Organização Mundial de Saúde (WHO, 2011). Não há indicação de manutenção por parte dos fabricantes consultados. Não foi localizada legislação, que indique periodicidade para este tipo de equipamento.

Quadro 6 - Periodicidade base.

	Legislação/Norma	Metodologia OMS*	Fabricante
Periodicidade indicada	N.A.	12 meses	N.A.

Nota: * EM = Função (2) + Aplicação (1) + Manutenção (2) + Histórico (0)

EM = 5 pontos – Sem indicação de inclusão no plano de manutenção pelo EM, porém com periodicidade estabelecida pelo requisito de manutenção 2, correspondente a manutenção anual.

Fonte: Elaboração própria (2021).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.077 – Página 8/15	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa

Utilizando um pano macio umedecido em água e sabão neutro, realize a limpeza da superfície externa do equipamento e seu suporte, exceto nas lentes.

Para desinfecção, utilize o pano macio destinado apenas a desinfecção. Umedeça o pano com solução desinfetante e passe-o por toda superfície do equipamento e seu suporte, exceto nas lentes. Certifique-se de não deixar vestígios de solução ou fiapos do pano utilizado na superfície do equipamento.



líquidos.

Em hipótese alguma deve-se despejar líquidos na superfície do equipamento ou imergi-lo em

6.3 Formulário para registro dos dados

Para coleta e registro de dados deve ser utilizado o *checklist* para procedimento de manutenção preventiva de equipamentos do tipo refrator de greens, constante no Anexo A deste documento.

6.3.1 Itens de verificação

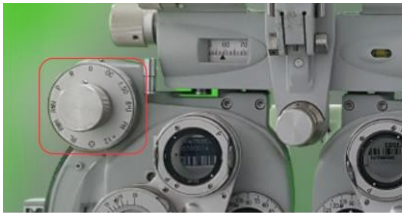
De acordo com os itens do *checklist*, execute as instruções dispostas no Quadro 7.

Quadro 7 – Instruções de execução, manutenção preventiva de equipamentos do tipo refrator de greens.

Verificações iniciais	
Item de verificação	Instruções
Localização do equipamento	Verifique se o equipamento se encontra em seu cadastro conforme ordem de serviço. Para os casos de não conformidade, anotar o setor no qual o equipamento está localizado.
Identificação do equipamento	Verifique se o número de série, patrimônio e/ou identificador que constam no equipamento são os mesmos do cadastro.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.077 – Página 9/15	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
Disponibilidade do equipamento		Verifique se o equipamento está disponível para do serviço. Em caso de indisponibilidade, assinatura do responsável do setor, juntamente justificativa e opção de data em que o equipamer disponível. Sinalizar equipamento de acordo com 9 do Processo P6 “Manual de Processos –	
Verificações Gerais			
Item de verificação		Instruções	
Limpeza e desinfecção externa do equipamento		Execute a limpeza e desinfecção externa do equipamen conforme orientações do item 6.2 deste procedimento	
Integridade da carcaça		- Verifique a carcaça do equipamento, incluindo do s suporte, quanto a pintura, oxidação, ranhuras, manchas, rachaduras e deformidades. Registre avarias identificadas no campo de observa do <i>checklist</i>. Sempre que possível, efetue o reparo necessário. - Verifique se todos os parafusos estão no seu devid local. Caso falte algum parafuso, realize a substituição e registre nas observações. Se algum parafuso estiver com folga, realize o ajuste necessário. - Verifique a integridade do suporte de testa e prote de face quanto rachaduras, partes ásperas e/ou pontiagudas e deterioração. Avarias identificadas de ser registradas no <i>checklist</i> de manutenção prevent Figura 3 - Suporte de testa em refrator de greens.  Fonte: Elaboração própria (2021) - Em caso de avarias que possam comprometer segurança do usuário ou do equipamento, como	
Integridade e funcionamento do regulador horizontal (ajuste de nível)		Verifique a integridade do regulador horizontal qua a rachaduras, deformidades e acúmulo de resíduos. Avarias identificadas devem ser registradas no campo de observação.	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.077 – Página 10/15	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

	Figura 4 - Regulador horizontal em refrator de greens.  Fonte: Elaboração própria (2021) • Realize a movimentação completa do regulador do ajuste de nível, não deve ser necessário o uso de força excessiva. • Caso seja necessário realizar lubrificação, consulte o manual de serviço do equipamento, visto que só devem ser utilizados materiais indicados pelo fabricante para que não haja danos as lentes. • Em caso de avarias como regulador solto, ou se realizar movimentação, o item estará não d
Integridade do regulador da distância pupilar (DP)	• Verifique a integridade do regulador da distância pupilar (DP), quanto a rachaduras e deformidades. Avarias identificadas devem ser registradas no campo de observação. • Realize a movimentação completa do regulador, não deve ser necessário o uso de força excessiva. • Caso seja necessário realizar lubrificação, consulte o manual de serviço do equipamento, visto que só devem ser utilizados materiais indicados pelo fabricante para que não haja danos as lentes. • Em caso de avarias como regulador solto, ou se realizar movimentação, o item estará não d
Passadores: lente esférica	• Verifique a integridade dos passadores de lentes esféricas do lado direito e esquerdo quanto a rachaduras e deformidades. Avarias identificadas de ser registradas no campo de observação. Figura 5 - Passadores de lentes esféricas em refrator de greens.  Fonte: Elaboração própria (2021) • Realize a movimentação dos passadores. um d

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.077 – Página 11/15	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		- Caso seja necessário realizar lubrificação, consulte manual de serviço do equipamento, visto que só devem ser utilizados materiais indicados pelo fabricante para que não haja danos as lentes. - Em caso de avarias como passador solto ou se movimentação, o item estará não conforme. Em tais casos, proceder com a atividade 14 do Processo P (Manutenção Preventiva de Equipamentos).	
Passadores: lente cilíndrica		- Verifique a integridade dos passadores de lentes cilíndricas do lado direito e esquerdo quanto a rachaduras e deformidades. Avarias identificadas devem ser registradas no campo de observação. Figura 6 - Passadores de lentes cilíndricas em refrator de greens.  Fonte: Elaboração própria (2021) - Realize a movimentação dos passadores, um de cada vez, não deve ser necessário o uso de força excessiva. - Caso seja necessário realizar lubrificação, consulte manual de serviço do equipamento, visto que só devem ser utilizados materiais indicados pelo fabricante para que não haja danos as lentes. - Em caso de avarias como passador solto ou se movimentação, o item estará não conforme.	
Passadores: lente prismática		Verifique a integridade dos passadores de lentes prismáticas do lado direito e esquerdo quanto a rachaduras e deformidades. Avarias identificadas devem ser registradas no campo de observação. Figura 7 - Passadores das lentes prismáticas em refrator de greens.  Fonte: Elaboração própria (2021)	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.077 – Página 12/15	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		- Caso seja necessário realizar lubrificação, consulte manual de serviço do equipamento, visto que só devem ser utilizados materiais indicados pelo fabricante para que não haja danos as lentes. - Em caso de avarias como passador solto ou se movimentação, o item estará não conforme. Em tais casos, proceder com a atividade 14 do Processo P (Manutenção Preventiva de Equipamentos).	
Limpeza das lentes		De acordo com as instruções do fabricante e utilizando material adequado, realize a limpeza das lentes. Inicie a limpeza da lente primeiro pelo lado do paciente, depois realize a limpeza do lado oposto. Ao término da limpeza certifique-se de c	
Suporte		- Verifique a integridade do suporte quanto a ranhuras, manchas, rachaduras e deformidades. Registre as avarias identificadas no campo de observação. Sempre que possível, efetue o reparo necessário. - Verifique a estabilidade do suporte e a fixação do equipamento no suporte. Verifique a funcionalidade da trava de rotação que prende o equipamento ao suporte. Realize os ajustes necessários. - Se mesmo após os ajustes o suporte apresentar instabilidade ou má fixação do equipamento, p	

Fonte: Elaboração própria (2021).

7 REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO

Após a execução do serviço, não havendo necessidade de reparo no equipamento, deverá ser fixada etiqueta de manutenção preventiva padronizada pela instituição.

O visto do responsável pelo setor em que o equipamento se encontra deve ser coletado para confirmação de execução, ele deverá conter informações de um documento de identificação do responsável, exemplo: SIAPE – 12345. Por fim, o serviço deve ser aprovado e assinado pelo executor do procedimento e pelo Engenheiro Clínico da Aion Engenharia.

8 REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT IEC/TR 62354**: Procedimentos de ensaio gerais para equipamentos eletromédicos. Rio de Janeiro: ABNT, 2020.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.077 – Página 13/15	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 5462**: Confiabilidade e manutenibilidade. Rio de Janeiro: ABNT, 1994.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR ISO 15004-1**: Instrumentos oftálmicos – Requisitos fundamentais e métodos de ensaio. Parte 1: Requisitos gerais aplicados a todos os instrumentos oftálmicos. Rio de Janeiro: ABNT, 2015.

BRASIL. Resolução RDC n.º 546, de 30 de agosto de 2021. Dispõe sobre '**Requisitos essenciais de Segurança e Eficácia aplicáveis aos produtos para a saúde**'. Órgão emissor: ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 2021.

GLOBAL MEDICAL DEVICES NOMENCLATURE AGENCY (GMDN AGENCY). **Trial lens set**. Reino Unido: GMDN, 13/2/2011. Disponível em: <<https://gmdnagency.org/Terms/Details/120567?lang=en>>. Acesso em: 11/11/2021.

TAKAGI SEIKO CO. LTD. **VT-5 Manual de Instruções**. Japão: Takagi, 2020.

TOWA MEDICAL INSTRUMENT. **Refrator de greens. Modelo BR7. Manual de operação**. Japão: Towa Medical, s.d.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Medical equipment maintenance programme overview**. Switzerland: WHO, 2011.

9 HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.077 – Página 14/15	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

ANEXO A – Checklist de Manutenção Preventiva de equipamentos do tipo refrator de greens

PROCEDIMENTO: POP.EC.MP.077 – Procedimento Operacional Padrão - Manutenção preventiva de equipamentos do tipo refrator de greens.

EQUIPAMENTO INSPECIONADO

Modelo:

Fabricante:

Identificador:

Nº de série:

Setor/Localização:

EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO

Hora:

Data:

01 DISPONIBILIDADE DO EQUIPAMENTO

Legenda:
C – Conforme
N.C – Não conforme N.A – Não aplicável

Item a ser verificado	C	N.C	Observações
Disponibilidade do			

02 VERIFICAÇÕES GERAIS

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Limpeza e desinfecção				
Integridade da carcaça				
Integridade e funcionamento do				
Integridade do regulador da				
Passadores: lente				
Passadores: lente				
Passadores: lente				
Limpeza das lentes				
Suporte				

OBSERVAÇÕES

Executor



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.077 – Página 15/15	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Elaboração	Data:
Revisão	Data:
Validação	Data:
Aprovação (Nome, Função, Assinatura)	Data: